



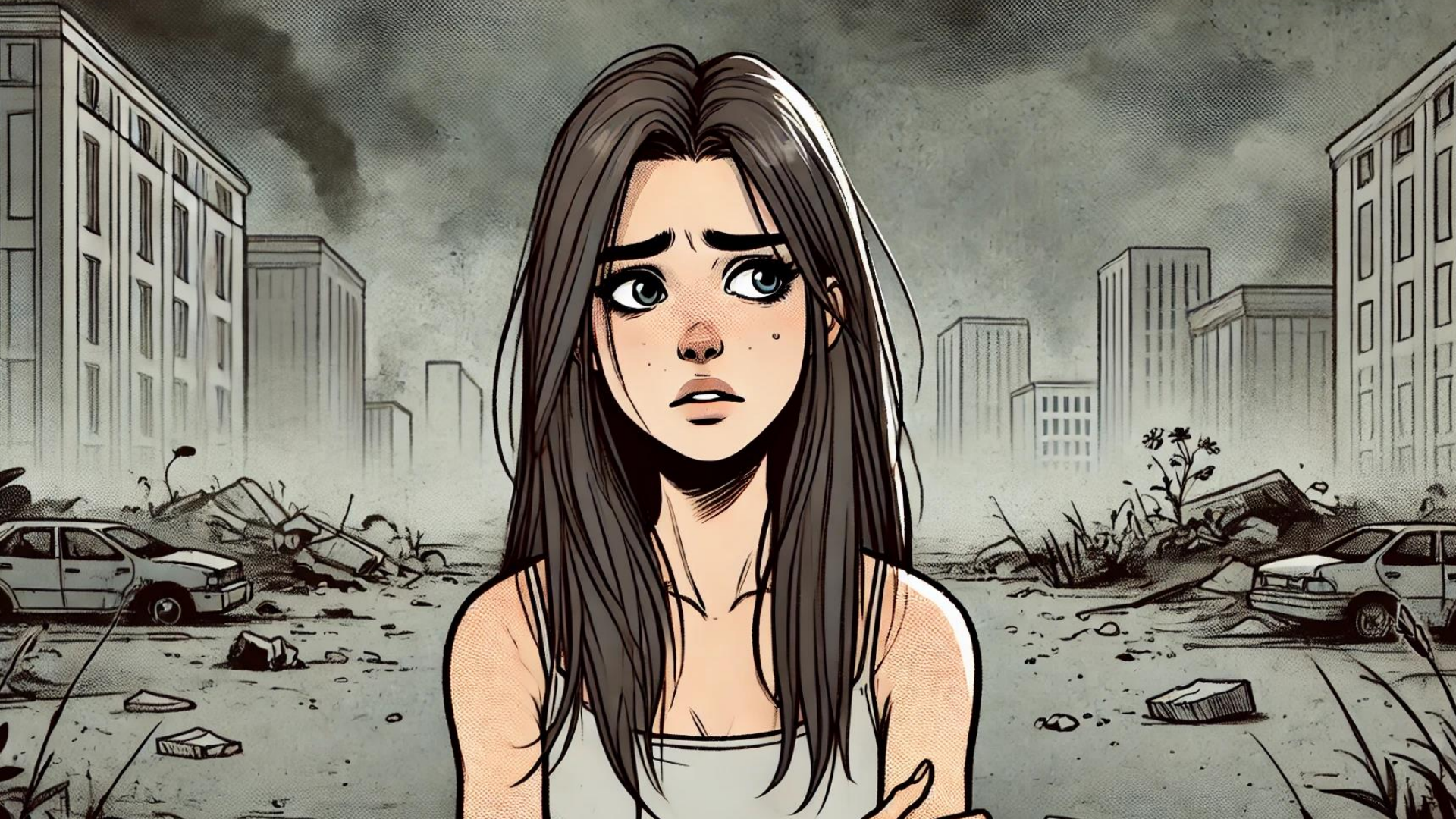
Annelore Egger

Wie Unit-Tests meine Karriere retteten

Über mich

- Bachelor of Science in Informatik
- 8 Jahre Programmiererfahrung
- Software Engineer, OpenValue Schweiz seit Mai 2024
- Internationale Speakerin







JUnit

```
@Test
void deposit_validAmount() {
    // Given
    account = new BankAccount(new BigDecimal("100.00"));

    // When
    account.deposit(new BigDecimal("50.00"));

    // Then
    assertEquals(new BigDecimal("150.00"), account.getBalance());
}
```

JUnit

@Test

```
void withdrawMoreThanBalance_expectException() {  
    // Given  
    account = new BankAccount(new BigDecimal("100.00"));  
  
    // When, then  
    assertThrows(IllegalArgumentException.class,  
        () -> account.withdraw(new BigDecimal("200.0")));  
}
```

Beispiele

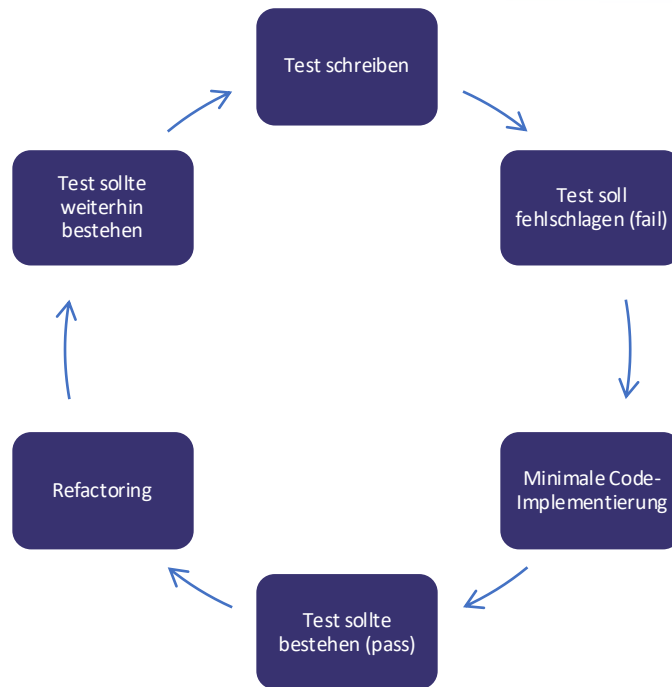
Testbarer Code...

- ... ist verständlicher Code
- ... ist sauberer Code
- ... gibt schnelles Feedback
→ *fail fast*
- ... gibt Vertrauen
- ... ist einfacher zu warten



OPENVALUE
Better software, faster

TDD (Test-Driven Development)

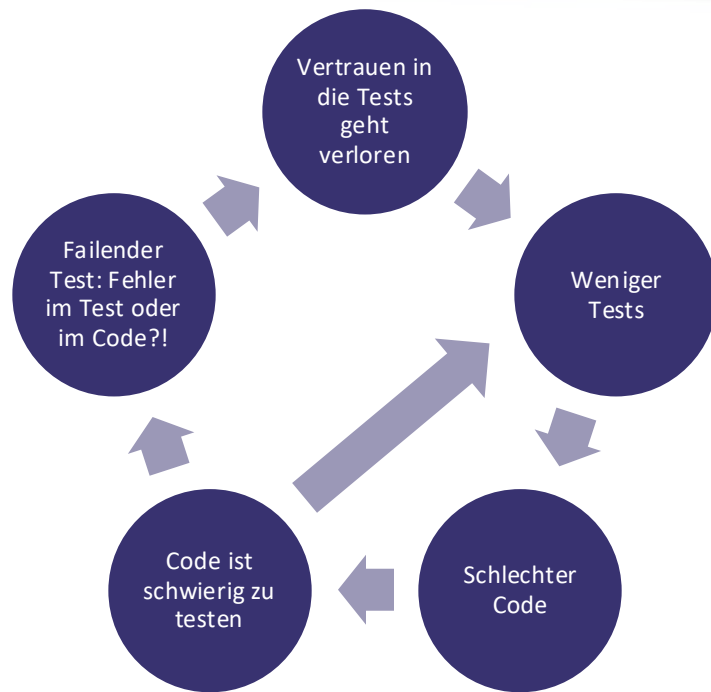


Mockito

- Vereinfacht Test-Setups
- Ermöglicht Unit-Tests, die wirklich nur die zu testende Einheit prüfen, weil alle anderen Abhängigkeiten gemockt werden

Beispiele

Was passiert, wenn es praktisch keine Tests gibt



Parametrisierte Tests

```
@ParameterizedTest
@CsvSource({
    "2, 4",
    "3, 9",
    "4, 16"
})
void testWithCsvSource(int input, int expected) {
    assertTrue(input * input == expected);
}
```

Parametrisierte Tests

- Auf einen Blick sehen welche Testfälle getestet wurden und welche Testfälle noch fehlen
- Einfacher alle Fälle abzudecken
 - Grenzfälle
 - Negativ- und Positivtests
- Kleiner Aufwand für Entwickler, um weitere Testfälle hinzuzufügen

Parametrisierte Tests

- Dank vieler verschiedener Sources können parametrisierte Tests in allen möglichen Situationen verwendet werden.
(z. B. @ValueSource, @EnumSource, @MethodSource)
- Siehe [Guide to JUnit 5 Parameterized Tests](#)

Beispiele

TESTE ICH MEINEN CODE



**ODER TESTET
DER CODE MICH?**

Komplexe Test-Setups hinterfragen

- **NICHT:** Wir sollten dies nicht so machen!

SONDERN: Warum machen wir das genau so?

- Ist der Code zu komplex?
- Könnten Mocks eingeführt werden, um die Komplexität zu reduzieren?
- Enthält das Test Setup wirklich nur das Nötigste?
- Befindet sich der Test auf der richtigen Ebene der Test-Pyramide?

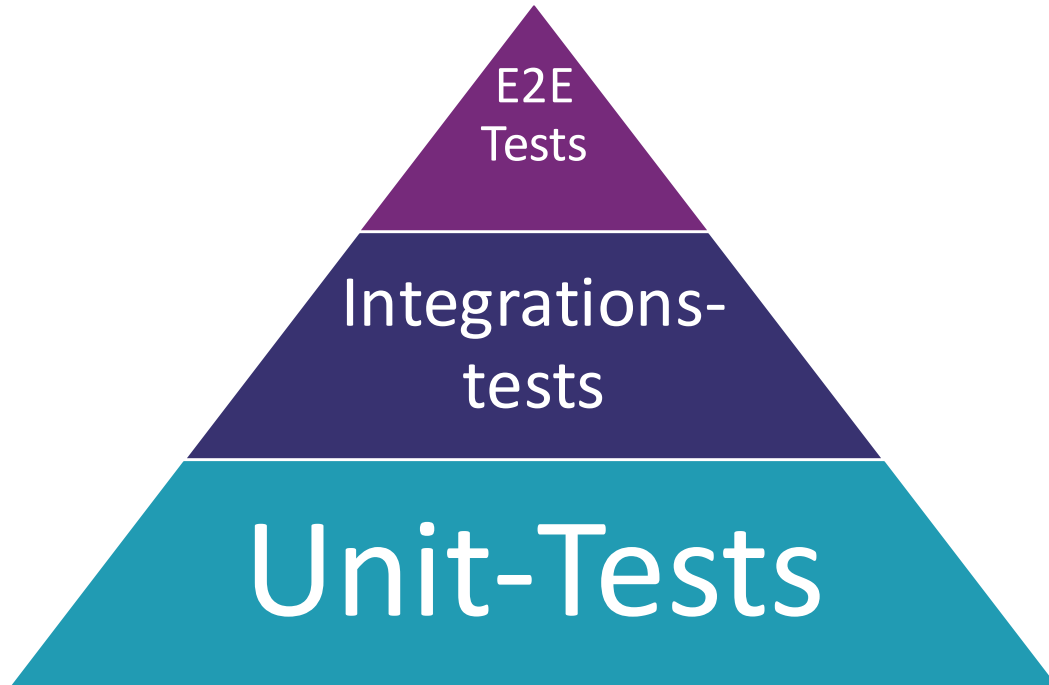
Test-Pyramide

am wenigsten



am meisten

OPENVALUE
Better software, faster



langsam, fragil



schnell, stabil



Vielen Dank für die
Aufmerksamkeit



✉ annelore.egger@openvalue.ch

🐙 [anneloredev](#)

in [/in/anneloredev](#)

✂ [@AnneloreDev](#)

▶ [@anneloredev](#)

Weiterführende Quellen

- [SRP](#)(Single Responsibility Principle)
- [The Practical Test Pyramid \(Martin Fowler\)](#)

Quellen

- [ISTQB Glossary](#)